

IND 2501 Ingénierie de la qualité

maîtrise statistique des processus : SPC

SPC 1

Méthodes statistiques de la qualité : Statistical Quality Control

- échantillonnage des lots : Acceptance Sampling
- cartes de contrôle de Shewhart: **S**tatistical **P**rocess **C**ontrol (SPC)
- planification d'expériences : **D**esign **O**f **E**xperiment (DOE) - Taguchi
- analyse des modes défaillances : **F**ailure **M**ode **E**ffect **A**nalysis (FMEA)
- déploiement fonction qualité : **Q**uality **F**unction **D**eployment (QFD)
- analyse de fiabilité

Contrôle Statistique des Processus : SPC de base

- types de cartes : attribut – comptage – mesure
- processus d'implantation
- exemples avec Statistica
- guide pour analyser des données en management et en ingénierie

SPC 2

Analyse de capacité (capabilité) des processus

- méthodologie
- indices
- lien avec la stratégie 6 sigma

SPC 3

Analyse de capacité des processus de mesure : R&R

Reproductible & Répétitivité

- méthodologie
- critères
- exemples

SPC 4

SPC : cartes avancées

- moyenne mobile MA
- moyenne mobile à poids exponentiel EWMA
- cumulative à somme CUSUM
- multivariable T^2 de Hotelling

SPC 5

Stratégie de management qualité SIX SIGMA

- stratégie organisationnelle
- méthodologie DMAIC :
Define **M**esure **A**nalyze **I**mprove **C**ontrol
- méthodologie DFSS : **D**esign **F**or **S**ix **S**igma

Méthodes du contrôle (maîtrise) statistique de la qualité

OÙ ?

RÉCEPTION et EXPÉDITION
matières premières
produits semi finis
produits regroupés en lots

PRODUCTION
et
ASSEMBLAGE

OPTIMISATION
PRODUITS
PROCÉDÉS

TESTS
ESSAIS en ACCÉLÉRÉS

SUIVI QUALITÉ
et FIABILITÉ
PRODUITS en SERVICE

DESIGN de
PRODUITS et PROCÉDÉS
et SERVICES

QUOI : MÉTHODES

PLANS
D'ÉCHANTILLONNAGE
LOTS
(Acceptance sampling) :
contrôle qualité produit

CARTES de CONTRÔLE
et
ANALYSE de CAPACITÉ
(SPC)

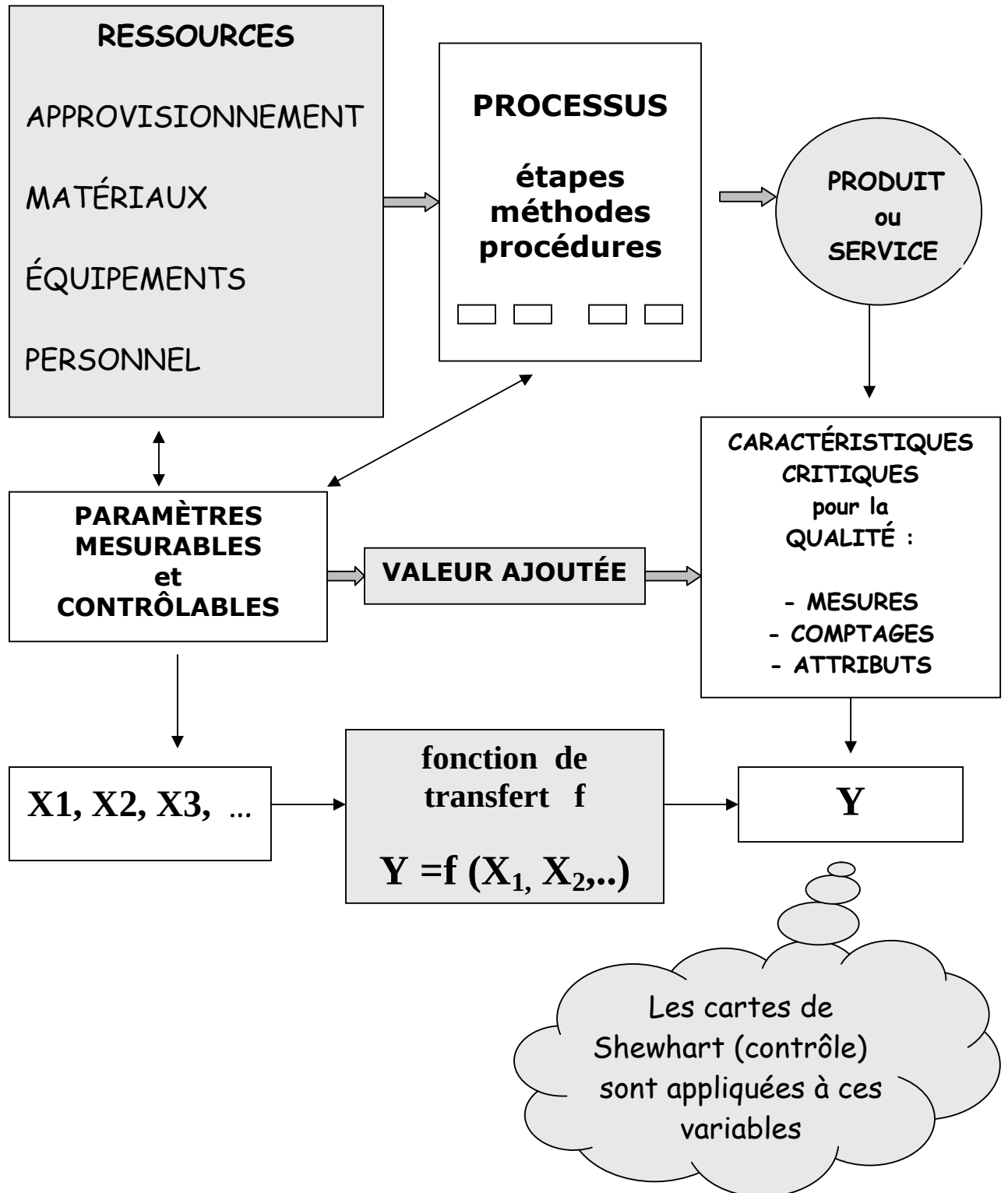
PLANIFICATION
D'EXPÉRIENCES
(DOE - Taguchi)

ÉTUDES
FIABILITÉ
(accelerated testing)

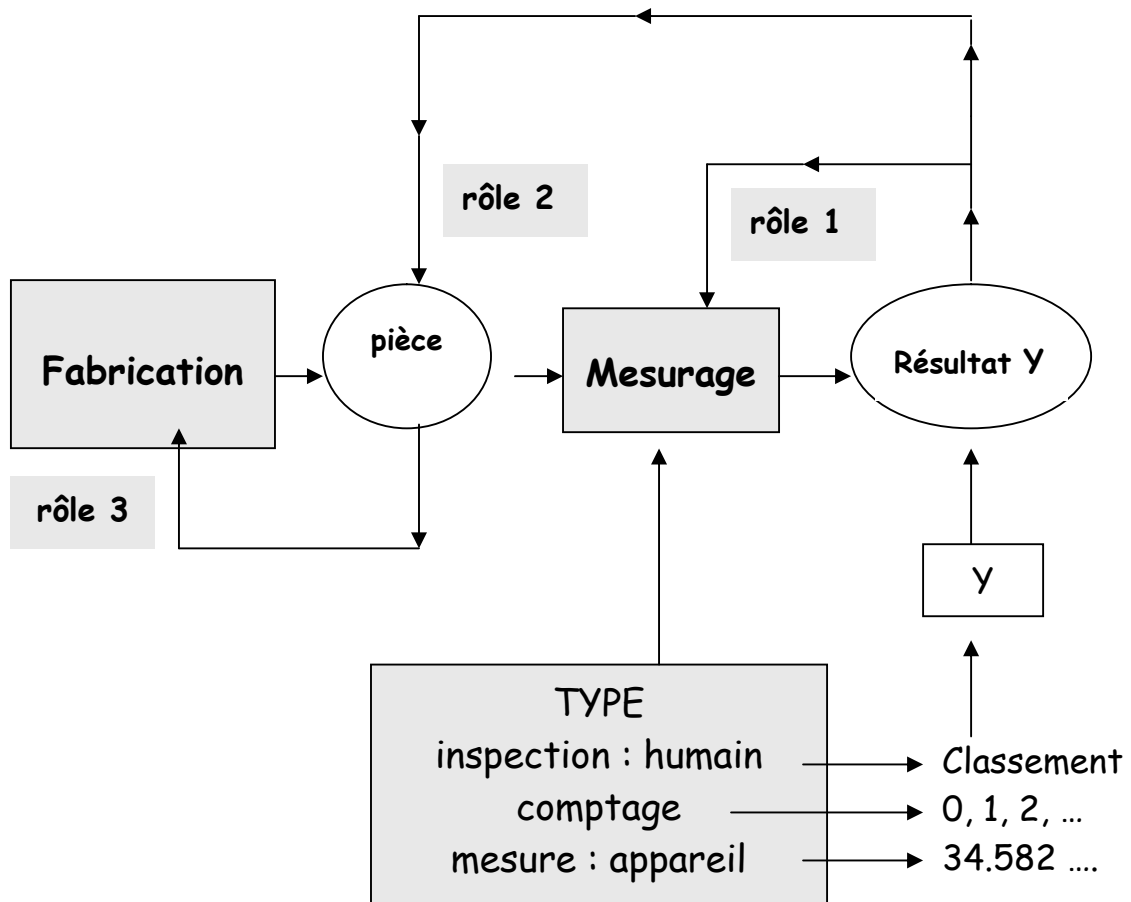
MÉTHODES
D'ANALYSE
STATISTIQUE

QFD (Quality Function Deployment)
PLANS D'EXPÉRIENCES
ANALYSE TOLÉRANCE

concept central :
P R O C E S S U S

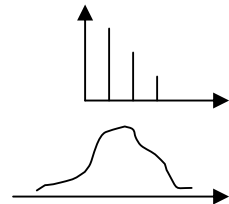


2 PROCESSUS INSÉPARABLES



DISTRIBUTION de Y

- Classement Binomiale : 0 ou 1
- Comptage Poisson
- Mesure (variable) Normale (gaussienne)



Les 3 RÔLES DES DONNÉES

rôle 1

analyser le **processus de mesure** : R&R
REPRODUCTIBLE ? RÉPÉTIVITÉ ?

rôle 2

classer la pièce : conforme ou non conforme ?
(exigences, spécifications, tolérances)

rôle 3

analyser le **processus de fabrication** : étude de capacité
STABLE ? CAPABLE ?

CONSTATS UNIVERSELS

- La qualité du produit dépend du processus.
- Le processus doit être étudié avec le produit.
- Le comportement du processus varie dans le temps

La VARIABILITÉ est TOUJOURS PRÉSENTE

- Sans surveillance, TOUS les processus se désorganisent et se dégradent : ENTROPIE

Pour s'en sortir, une solution qui a fait ses preuves :

CARTES de CONTRÔLE des PROCESSUS

remarque : le terme *CONTRÔLE* prête à beaucoup de confusion.

Les cartes ne contrôlent pas le processus mais elles donnent une image du *COMPORTEMENT* du processus par l'intermédiaire de mesures sur le produit. Il serait préférable d'appeler ces cartes :

cartes de comportement du processus

Les cartes permettent

- d'analyser les fluctuations de Y
- de quantifier ces fluctuations
- de comprendre deux catégories de variabilité
- de réduire la variabilité
- de statuer si le processus est STABLE (concept à définir)
- d'évaluer la capacité du processus à l'aide d'indices (à définir) relativement à des limites de spécification (tolérances)

En résumé

les cartes de Shewhart constituent un BILAN de SANTÉ du PROCESSUS

Les 4 ÉTATS POSSIBLES d'un PROCESSUS

		STABLE ?	
		OUI	NON
CAPABLE ?	OUI	1	3
	NON	2	4

1 Situation confortable

produits conformes à 100%
situation jamais acquise de manière permanente
en profiter pour améliorer le processus

2. Cas limite

Améliorer le processus pour aller en 1
Diminuer la dispersion ou revoir les limites de spécification

3. Processus au bord du chaos

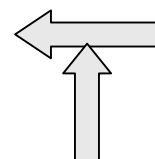
produits conformes à 100% mais état de courte durée
processus instable et tout peut arriver
il faut trouver les causes assignables (spéciales)
et stabiliser le processus pour se ramener au cas 1 ou 2

4. Situation chaotique

Il faut faire des améliorations importantes pour stabiliser

remarque : le concept de capacité ne fait de sens que si le processus est stable : cas 1 et cas 2 seulement

**PRIORITÉ : STABILISER en premier
et ensuite
RENDRE CAPABLE**



Distinction fondamentale : 2 types de variabilité

élément	TYPE	
	type 1	type 2
Shewhart	cause assignable	cause non assignable (aléatoire)
Deming	cause spéciale	cause commune
source causes	externe processus	interne processus
nombre causes	petit	grand
effet cause	fort	faible
présence	sporadique	chronique / systématique
pièces affectées	quelques unes	toutes
élimination ou réduction	au fur et à mesure	modification /re conception du processus
correctif	local	global
responsabilité	personnel 1er niveau	direction
exemples	- matière première défectueuse - fuite tuyau - changement d'opérateur - - « 5 M » : méthodes, machines matériaux,, personnes, mesures, environnement	- défaut de design - qualité matière première - réglages imprécis - formation insuffisante - documentation inadéquate - maintenance préventive - équipement inadéquat

DÉFINITION

Le PROCESSUS est **STABLE** si seulement des causes communes sont en jeu dans le processus.

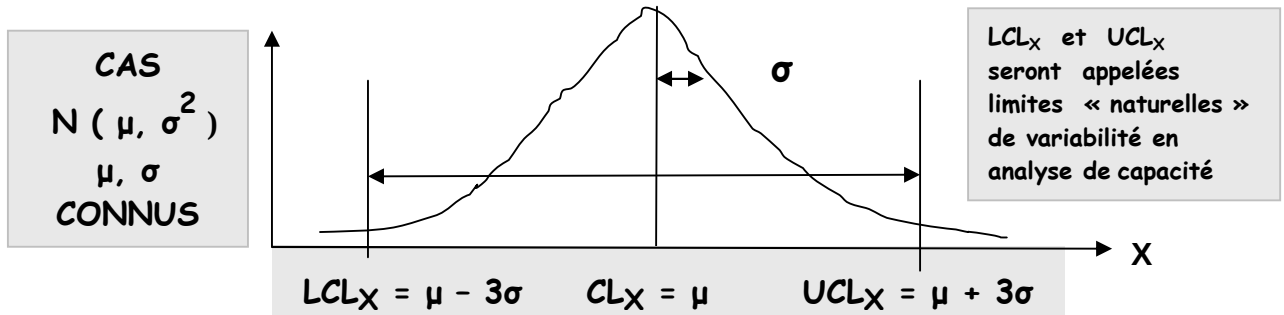
définition statistique : les paramètres de la distribution (population) de Y sont constants et ne changent pas dans le temps

COMMENT reconnaître la STABILITÉ ?:

La seule méthode est l'observation du processus par échantillonnage et la production d'une *carte de contrôle* selon les principes développés par Shewhart

Genèse des cartes

- inventeur : Walter Shewhart en 1924 (General Electric)
- idée de base : séparer les 2 types de variabilité (page 7)



$$P (LCL_X < X < UCL_X) = 0.9973$$

1 échantillon de taille n : $x_1, x_2, \dots, x_n$: $\bar{X} = \sum x_i / n = \bar{X}_{bar}$

$$LCL_{\bar{X}_{bar}} = \mu - A \sigma ; UCL_{\bar{X}_{bar}} = \mu + A \sigma ; A = 3/\sqrt{n}$$

$$P [LCL_{\bar{X}_{bar}} < \bar{X} < UCL_{\bar{X}_{bar}}] = 0.9973$$

CAS (μ, σ) INCONNUS

estimation des paramètres

k échantillons de taille n : $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}$ $i = 1, 2, \dots, k$

$\bar{X}_{bar}_i = \sum x_{in} / n$; $R_i = \max(x_{ij}) - \min(x_{ij})$; $S_i = [\sum (x_{ij} - \bar{X}_{bar}_i)^2 / (n-1)]^{0.5}$

$$\bar{\bar{X}} = \sum \bar{X}_{bar}_i / k ; \bar{R} = \sum R_i / k ; \bar{S} = \sum S_i / k$$

estimation sans biais de σ : $\hat{\sigma} = \bar{R} / d_2$ ou $\hat{\sigma} = \bar{S} / c_4$

remarque : les constantes d_2 et c_4 dépendent de n (voir p. 10)

limites de contrôle : $\bar{X}_{bar}$ et R ; $\bar{X}_{bar}$ et S

des moyennes $\bar{X}_{bar}$ avec R : $\bar{\bar{X}} \pm A_2 \bar{R}$; $A_2 = 3 / (d_2 \sqrt{n})$

des moyennes $\bar{X}_{bar}$ avec S : $\bar{\bar{X}} \pm A_3 \bar{S}$; $A_3 = 3 / (c_4 \sqrt{n})$

des étendues R : $LCL_R = D_3 \bar{R}$ et $UCL_R = D_4 \bar{R}$

des écarts types S : $LCL_S = B_3 \bar{S}$ et $UCL_S = B_4 \bar{S}$

AUTRES CAS : attributs et comptages

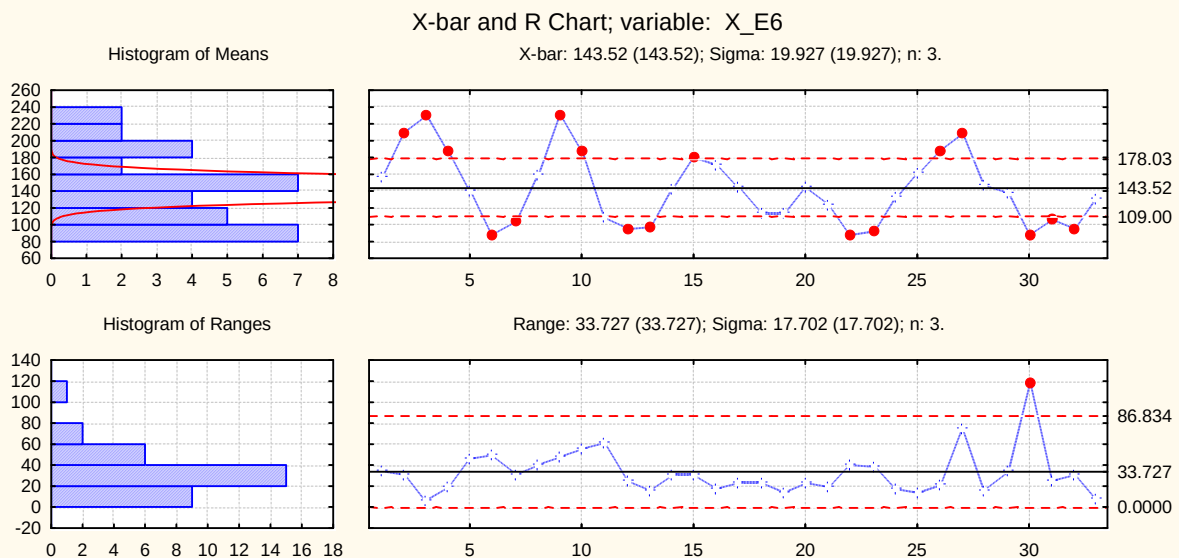
Attributs : basée loi binomiale

Comptages : basée loi de Poisson
(formules page 10)

Cartes de contrôle de Shewart

EXEMPLE : carte Xbar (moyenne) & R (étendue)

D O N N É E S	jour	mesures			Xbar	R	jour	mesures			Xbar	R
	1	144	150	180	158.0	36	18	128	113	104	115.0	24
	2	193	210	225	209.9	32	19	113	122	108	114.3	14
	3	235	233	228	232.0	7	20	135	145	158	146.0	23
	4	198	190	178	188.7	20	21	133	125	112	123.3	21
	5	168	137	121	142.0	47	22	105	95	63	87.7	42
	6	116	85	65	88.7	51	23	72	97	112	93.7	40
	7	88	111	120	106.3	32	24	126	132	144	134.0	18
	8	138	160	179	159.0	41	25	156	163	170	163.0	14
	9	200	245	248	231.9	48	26	181	180	202	187.7	22
	10	211	201	155	189.0	56	27	250	205	175	210.0	75
	11	145	102	83	110.0	62	28	157	148	140	148.3	17
	12	80	101	106	95.7	26	29	157	139	121	139.0	36
	13	95	90	107	97.3	17	30	131	125	11	89.0	120
	14	127	152	159	142.7	32	31	118	115	92	108.3	26
	15	167	178	199	181.3	32	32	99	79	111	96.3	32
	16	181	173	163	172.3	18	33	127	135	130	130.7	8
	17	158	147	134	146.3	24						



LIMITES de CONTRÔLE STATISTIQUE

Règle des 3 sigma de Shewhart

Ligne Centrale CL = moyenne

Limite Supérieure UCL = moyenne + 3 * (variabilité)

Limite Inférieure LCL = moyenne - 3 * (variabilité)

CRITÈRES de processus « hors contrôle »

- 1** un point situé à l'extérieur de l'intervalle (LCL , UCL)
est le signal d'une instabilité du processus

autres règles dites « Western Electric »

zone A : entre 2 et 3 sigmas

zone B : entre 1 et 2 sigmas

zone C : entre 0 et 1 sigmas

2a : 2 points sur 3 points consécutifs dans la zone A

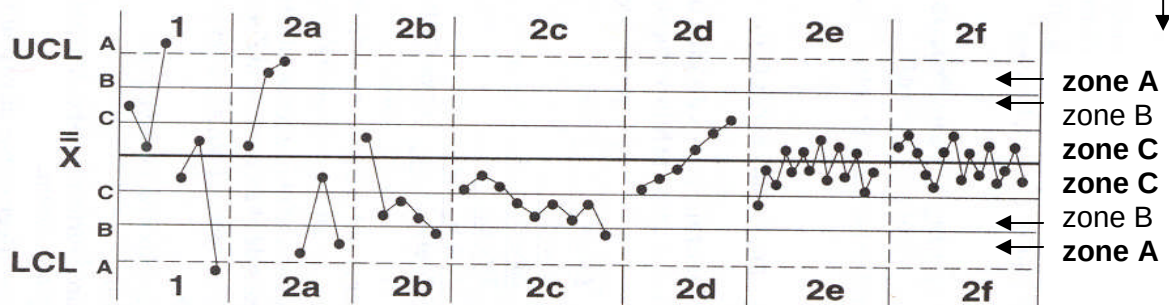
2b : 4 points sur 5 points consécutifs dans la zone B

2c : 9 points consécutifs d'un seul coté de la ligne centrale CL

2d : 6 points consécutifs croissants (ou décroissants)

2e : 14 points consécutifs alternant entre croissance et décroissance

2f : 15 points consécutifs dans la zone C



Questions à se poser pour rechercher la cause du « hors contrôle »

- différence de précision de l'appareil / méthode de mesure?
- différence de méthodes employées par le personnel ?
- processus affecté par l'environnement, e.g. température, humidité?
- processus affecté par l'usure?
- nouveau personnel ?
- changement d'input processus : matières premières, information ?
- processus affecté par la fatigue du personnel ?
- changements dans les procédures/instructions travail ?
- maintenance préventive a-t-elle été faite?
- processus est -il ajusté fréquemment ou inutilement?
- échantillons provenant des différentes équipes de travail?
- employés ont-ils peur de rapporter de mauvaises nouvelles?

Limites de contrôle : formules

CARTES pour des variables de type mesure

Données groupe i ($i = 1, 2, \dots, k$) : $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}$

$\bar{X}_i$ moyenne du groupe i de n observations $\bar{X}_i = \sum x_{ij} / n$

R_i étendue du groupe i $R_i = \max(x_{ij}) - \min(x_{ij})$

S_i écart type du groupe i $S_i = [\sum (x_{ij} - \bar{X}_i)^2 / (n-1)]^{0.5}$

mR_i étendue mobile = $|X_i - X_{i-1}|$: observ. ordonnées dans le temps et $n = 1$

$\bar{\bar{X}}$ moyenne des k moyennes $\bar{X}_i$: $\bar{\bar{X}} = \sum \bar{X}_i / k$

$\bar{R}$ moyenne des k étendues R_i : $\bar{R} = \sum R_i / k$

$\bar{S}$ moyenne des k écarts types S_i : $\bar{S} = \sum S_i / k$

$\bar{mR}$ moyenne des étendues mobiles mR : $\bar{mR} = \sum mR_i / (k - 1)$

Caractéristique		CL	LCL	UCL
$n \geq 2$	moyennes ($\bar{X}$ & R)	$\bar{\bar{X}}$	$\bar{\bar{X}} - A_2^* \bar{R}$	$\bar{\bar{X}} + A_2^* \bar{R}$
	($\bar{X}$ & S)	$\bar{\bar{X}}$	$\bar{\bar{X}} - A_3^* \bar{S}$	$\bar{\bar{X}} + A_3^* \bar{S}$
	étendues (R)	$\bar{R}$	$D_3^* \bar{R}$	$D_4^* \bar{R}$
	écarts types (S)	$\bar{S}$	$B_3^* \bar{S}$	$B_4^* \bar{S}$
$n = 1$	individuelles (X)	$\bar{X}$	$\bar{X} - 2.66^* \bar{mR}$	$\bar{X} + 2.66^* \bar{mR}$

CARTES pour des attributs et comptages

type	CL	LCL	UCL
np	$npbar$	$npbar - 3 [n pbar (1 - pbar)]^{0.5}$	$npbar + 3 [n pbar (1 - pbar)]^{0.5}$
p	$pbar$	$pbar - 3 [pbar (1 - pbar) / n_i]^{0.5}$	$pbar + 3 [pbar (1 - pbar) / n_i]^{0.5}$
c	$cbar$	$cbar - 3 (cbar)^{0.5}$	$cbar + 3 (cbar)^{0.5}$
u	$ubar$	$ubar - 3 (ubar / n_i)^{0.5}$	$ubar + 3 (ubar / n_i)^{0.5}$

CONSTANTES employées dans les cartes de Shewhart

n	A_2	A_3	B_3	B_4	D_3	D_4	d_2	c_4	d_3
2	1.880	2.659	0	3.267	0	3.268	1.128	0.798	0.853
3	1.023	1.954	0	2.568	0	2.574	1.693	0.886	0.888
4	0.729	1.628	0	2.226	0	2.282	2.059	0.921	0.880
5	0.577	1.427	0	2.089	0	2.114	2.326	0.940	0.864
6	0.483	1.287	0.300	1.970	0	2.096	2.534	0.952	0.848
7	0.419	1.182	0.118	1.882	0.076	1.924	2.704	0.959	0.833
8	0.373	1.099	0.185	1.815	0.136	1.864	2.847	0.965	0.820
9	0.337	1.032	0.239	1.761	0.184	1.816	2.970	0.969	0.808
10	0.308	0.975	0.284	1.716	0.223	1.777	3.078	0.973	0.797

Définition et provenance des constantes employées dans les cartes de Shewhart

Soit $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ un échantillon de taille n provenant d'une loi (population) gaussienne centrée et d'écart type σ : $N(\mu, \sigma^2)$.

Les variables $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ sont indépendantes et identiquement distribuées $N(\mu, \sigma^2)$

Posons $R = \max(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) - \min(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$ l'étendue de l'échantillon
 $\bar{X} = \sum X_i / n$: la moyenne de l'échantillon
 $S = [\sum (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)]^{0.5}$ l'écart type de l'échantillon

$R, \bar{X}$ et S possèdent des distributions (lois) d'échantillonnage.
 Les principales caractéristiques (moyenne et écart type) de ces distributions sont :

moyenne de $\bar{X}$ = $E(\bar{X}) = \mu$
 écart type de $\bar{X}$ = $ET(\bar{X}) = \sigma / \sqrt{n}$

moyenne de R = $E(R) = d_2 \sigma$
 écart type de R = $ET(R) = d_3 \sigma$

moyenne de S = $E(S) = c_4 \sigma \approx [(4n-4) / (4n-3)] \sigma$

où $d_2 = \Gamma(n/2) / \Gamma[(n-1)/2] * [2/(n-1)]^{0.5}$

d_3 : son calcul nécessite l'intégration numérique d'une expression dont nous ne donnerons pas la formule ici

$$\Gamma(r) = \text{fonction gamma} = \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{-x} dx \quad r > 0$$

$$A_2 = 3 / (d_2 \sqrt{n})$$

$$A_3 = 3 / (c_4 \sqrt{n})$$

$$B_3 = 1 - 3(1 - c_4^2)^{0.5} / c_4$$

$$B_4 = 1 + 3(1 - c_4^2)^{0.5} / c_4$$

$$D_3 = 1 - 3(d_3 / d_2)$$

$$D_4 = 1 + 3(d_3 / d_2)$$

Principes de Shewhart pour la construction des cartes

1. Les limites de contrôle sont toujours placées à 3 écarts types de la ligne centrale.
2. Les limites pour les mesures doivent toujours être basées une estimation de la variabilité du processus (σ) calculée avec la moyenne d'un ensemble de k indicateurs de dispersion (étendue R ou écart-type S).

important : ne jamais calculer l'estimation de la variabilité du processus (σ) avec toutes les données en seul groupe
3. Les données doivent provenir d'un plan d'échantillonnage et **doivent être organisées en groupes rationnels** pour quelles soient utiles.
4. L'organisation ou entreprise doit réagir d'une manière appropriée aux connaissances nouvelles qui résultent de l'application des cartes.

Les mythes en SPC

Il est **FAUX** que :

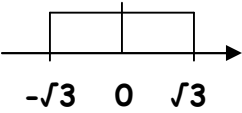
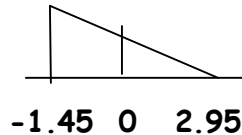
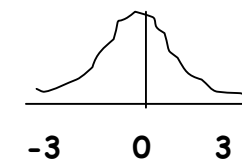
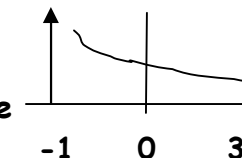
- les mesures doivent provenir d'une distribution gaussienne.
exception : la carte à valeurs individuelles et étendues mobiles XmR .
- la base du SPC est le théorème central limite.
- les mesures doivent être indépendantes : à moins d'une auto corrélation élevée (au moins 0.80) on peut employer les cartes de base comme la carte $\bar{X}$ et R .
- les observations doivent être en contrôle statistique pour être placées sur une carte.
- les limites de contrôle peuvent être placées à $\pm 2 * \sigma$.

Remarque

- Il y a **une seule** définition pour les limites de contrôle : $\pm 3 * \sigma$
- Tout autre choix $\pm k * \sigma$ conduit à ;
 - trop de fausses alarmes si $k < 3$
 - un manque de détection de signaux potentiels si $k > 3$

Démonstration de la règle 3 sigma de Shewhart : simulation de 10 000 observations provenant de 4 distributions avec $\mu = 0$ et $\sigma = 1$

Cas : carte $\bar{X}$ et R

DISTRIBUTION	figure	% dans (-3 , 3) n = 1	n	% moyennes $\bar{X}$ (LCL $\bar{X}$, UCL $\bar{X}$)	% étendues R (LCL R , UCL R)
Uniforme		100	2	100.0	100.0
			4	100.0	100.0
			10	99.7	100.0
Triangulaire		100	2	99.5	99.9
			4	99.9	100.0
			10	99.5	100.0
Gaussienne		99.7	2	99.7	99.0
			4	99.7	99.5
			10	99.6	99.5
Exponentielle		98.2	2	98.8	97.4
			4	99.0	97.4
			10	99.3	96.0

CONCLUSION

La forme de la distribution (population) d'origine n'est pas importante lorsque l'on applique la règle de 3 sigmas de Shewhart pour détecter des causes spéciales (assignables) de variabilité.

exception : l'hypothèse de distribution gaussienne (normale) approximative est nécessaire dans le cas de la carte à valeurs individuelles et étendue mobile XmR

Production de cartes avec STATISTICA

CARTES de BASE : choix entre 7 types de cartes

MESURE		Xbar&R	XmR	Xbar&S
	n	2 à 9	1	10 et plus

ATTRIBUT		p	np
	n	variable	constant

COMPTAGE		c	u
	n	aire opportunité défaut constant	aire d'opportunité défaut variable

HYPOTHÈSES sur les DISTRIBUTIONS

MESURE : toute distribution (voir page 14) sauf pour la carte XmR

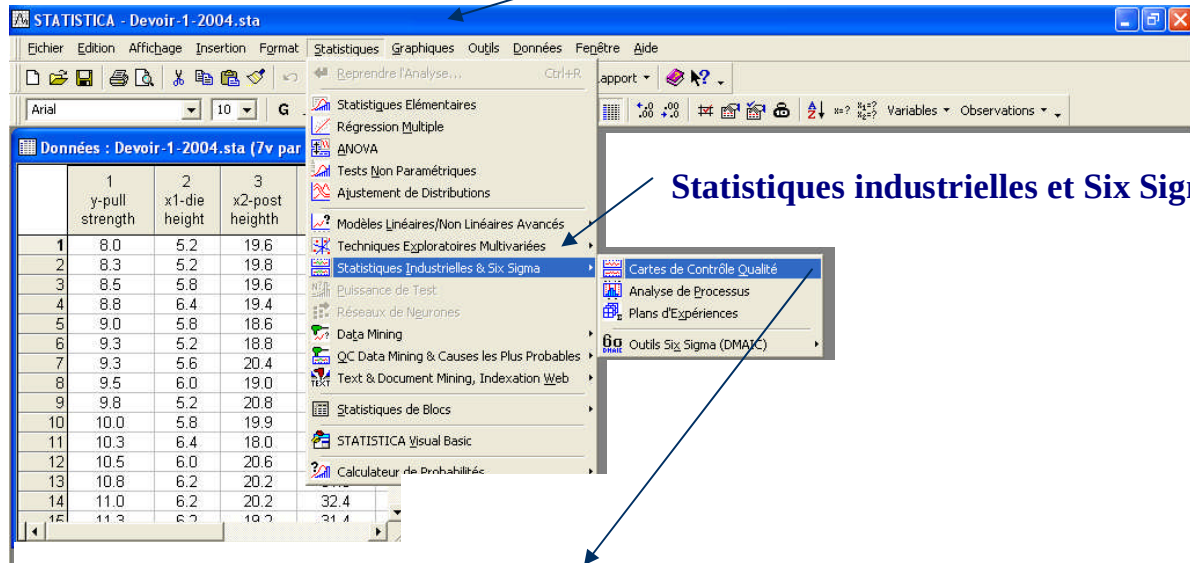
COMPTAGE : distribution Poisson

ATTRIBUT : distribution Binomiale

CARTES AVANCÉES : pour des mesures (variables) :

EWMA, CUSUM, MULTIVARIABLE,

statistiques



Statistiques industrielles et Six Sigma



cartes de base



IMPLANTATION d'une CARTE

- **Choisir les processus importants (critiques)**
- **Choix d'une variable de réponse Y** : mesure, comptage, classement;
les mesures sont préférables aux attributs
- **Plan de collecte des données** -- échantillonnage de la production
n pièces à intervalle régulier; n entre 1 et 10 est suffisant;
fréquence : par exemple, à chaque heure
augmenter au début et réduire par la suite
recommandation : un petit groupe de n pièces souvent
est mieux qu'un grand nombre de pièces peu souvent
- **Collecte des données et calcul des limites**
Avoir au moins 100 observations; par exemple 20 groupes de 5
- **Très important : ne jamais calculer l'estimation de la**
variabilité avec toutes les données en seul groupe
les cartes sont alors trop insensibles (limites trop larges) pour
détecter des points hors contrôle sur le graphique.
- **Pourquoi la règle 3 sigma de Shewhart ?**
Cette règle est la **SEULE** définition opérationnelle du concept
de stabilité statistique.
Les cartes de Shewhart sont **ROBUSTES**.
- **Continuer la collecte des données**
- **Maintenir un journal de bord pour noter des événements**
qui pourraient être reliés à des causes assignables
- **Apprendre à interpréter les cartes**
 - **tendances** : changement graduel de niveau dans le temps
vers le haut ou vers le bas
 - **dérives erratiques** : changements sans stabilisation
 - **cycles** : répétitions périodiques
 - **changement brusque (saut) de niveau**

EXEMPLES avec STATISTICA

MESURES (VARIABLES) distribution quelconque

exception : la carte XmR exige la normalité

1. Xbar et R : moyenne Xbar et étendue R (si $n \leq 10$)
2. Xbar et S : moyenne Xbar et écart type S (si $n > 10$)
3. XmR : valeur individuelle X et étendue mobile mR
$$mR = |X_i - X_{i-1}| \quad i = 2, 3, \dots$$
formation de groupes de $n = 2$ observations consécutives
remarque : il faut que cette différence fasse du sens;
par exemple, si les valeurs X sont reliées au temps

ATTRIBUT base : loi binomiale

4. p : fraction de pièces non conforme échantillon de n pièces
(n peut être variable)
5. np : nombre de pièces non conforme échantillon de n pièces
(n est fixe)

COMPTAGES base : loi de Poisson

6. c : nombre de non conformités (aire d'opportunité défaut fixe)
7. u : nombre de non conformités (aire d'opportunité défaut variable)

REMARQUES

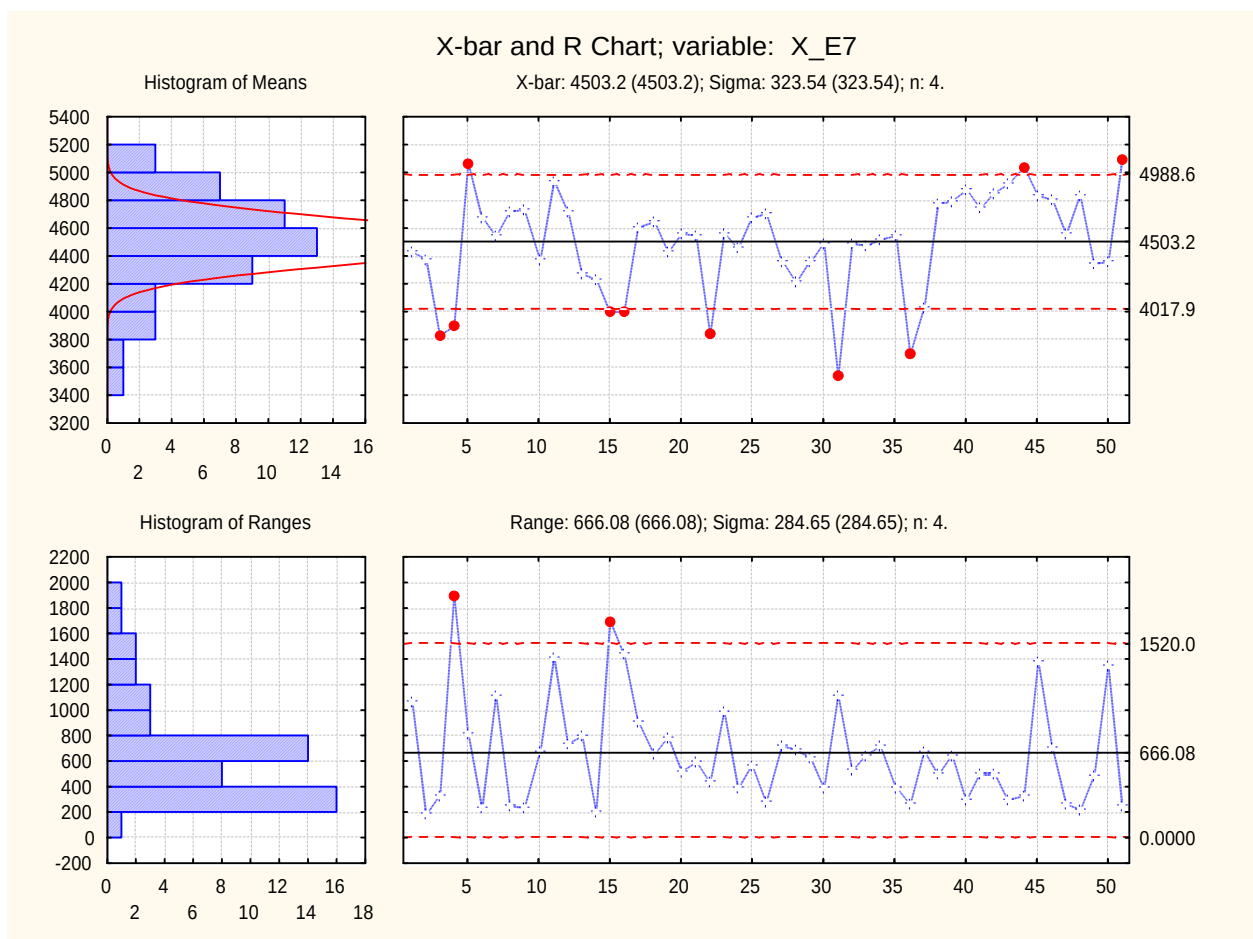
- Pour appliquer les cartes pour les attributs il faut que les hypothèses de la loi binomiale soient vérifiées.
- Pour appliquer les cartes pour les comptages il faut que les hypothèses de la loi de Poisson soient vérifiées.
- Si les hypothèses ne sont pas satisfaites :
employer une carte XmR avec les comptages et les taux.

EXEMPLE 1 : carte Xbar et R

groupes de 4 pièces

mesure de résistance en ohm Y

<u>observations</u>				
groupe	y1	y2	y3	y4
1	5045	4350	4350	3975
2	4290	4430	4485	4285
3	3980	3925	3645	3760
.	.	.	.	.
51	5150	5250	5000	5000

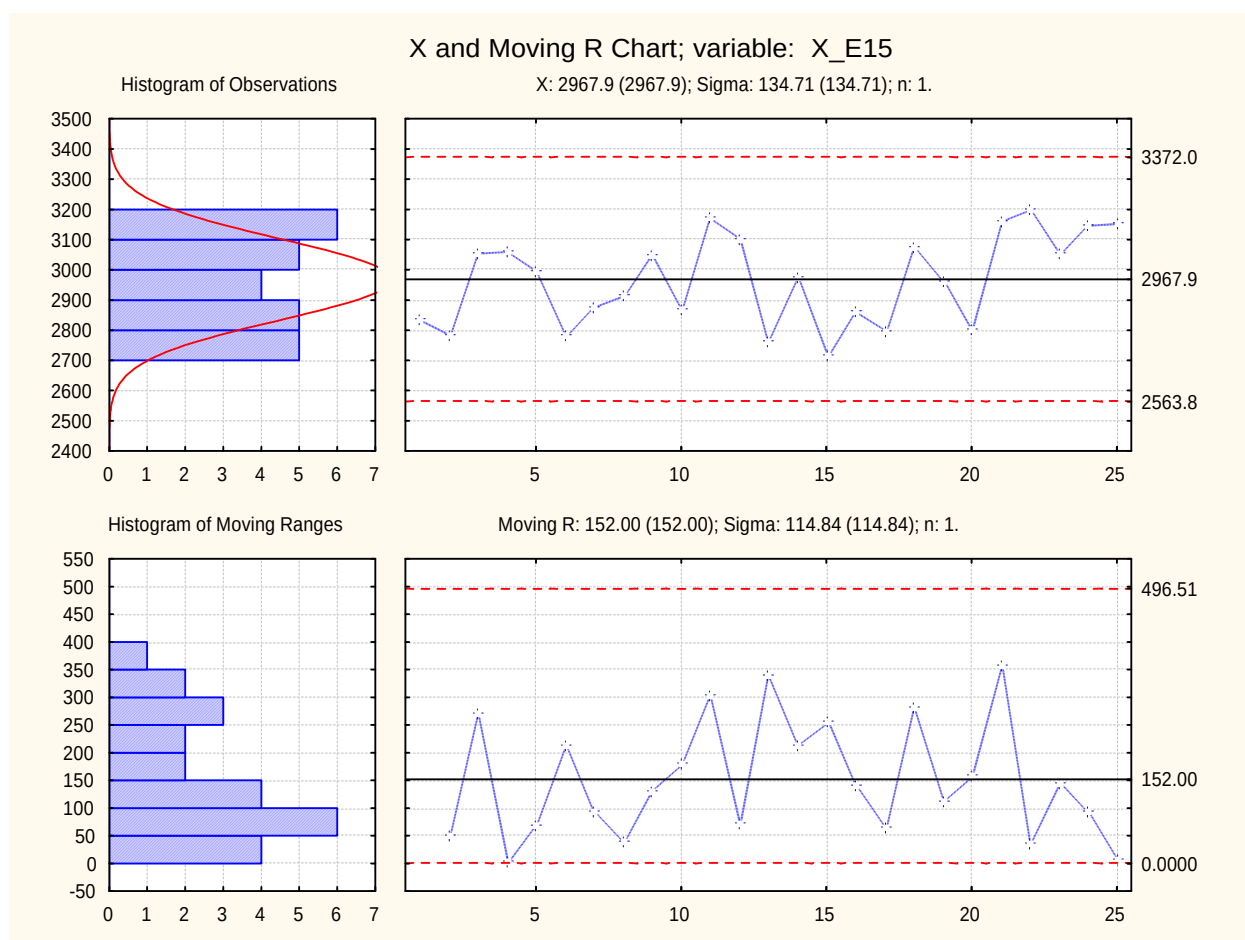


EXEMPLE 2 : carte XmR

X = viscosité polymère en cours de production
observations durant 25 heures consécutives

observations ordonnées dans le temps

2838	2785	3058	3064	2996	2782	2878	2920	3050	2870
3174	3102	2762	2975	2719	2861	2797	3078	2974	2805
3163	3199	3054	3147	3156					



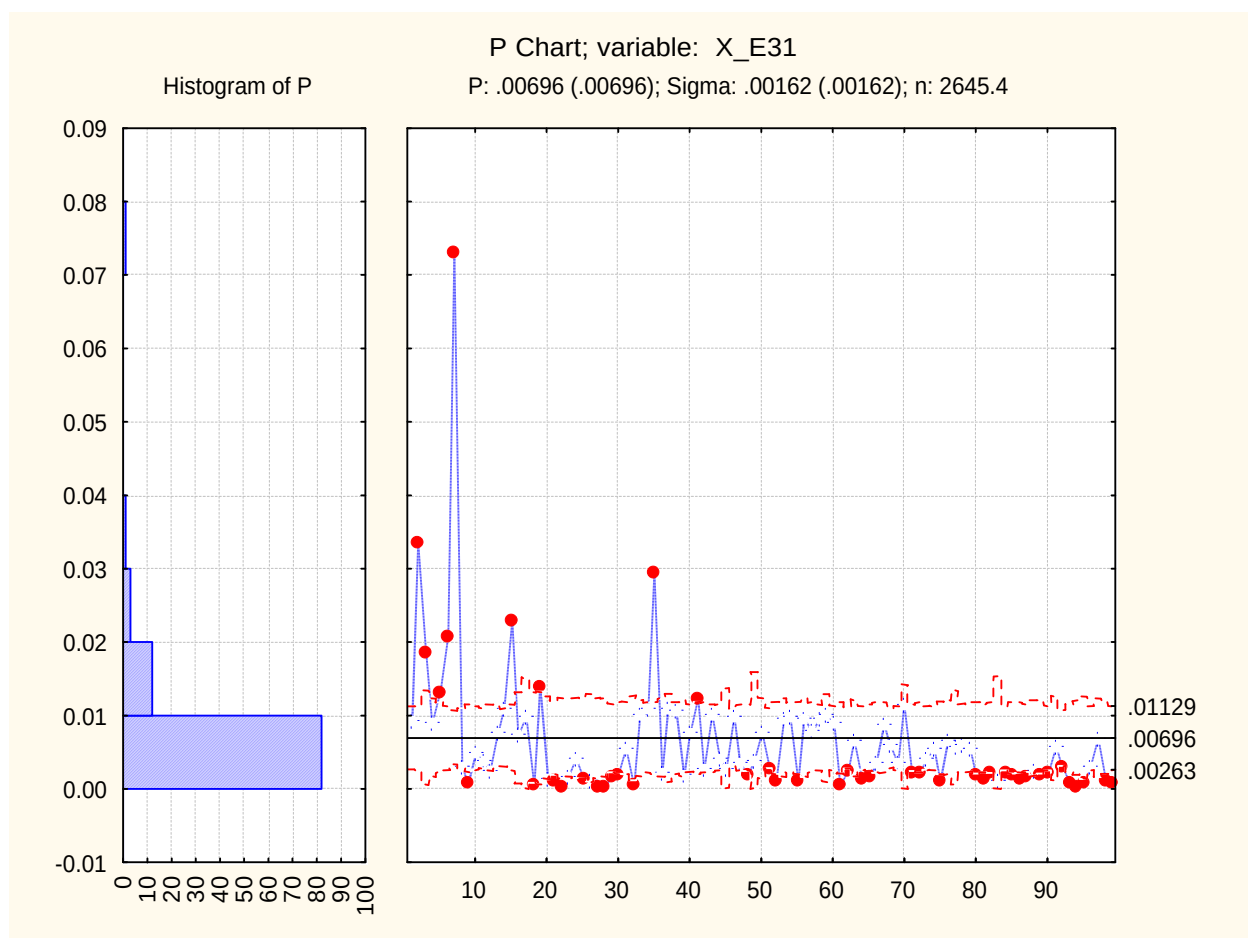
EXEMPLE 3 : carte p avec n variable

inspection à 100% d'un lot choisi parmi la production quotidienne
échantillonnage durant une période de 121 jours

X : nombre de pièces non conformes dans le lot

la taille (n) du lot est variable d'une journée à l'autre

<u>observations</u>		
<u>jour</u>	<u>n</u>	<u>X</u>
1	3350	31
2	3354	113
3	1509	28
4	2190	20
.....		
121	3323	3

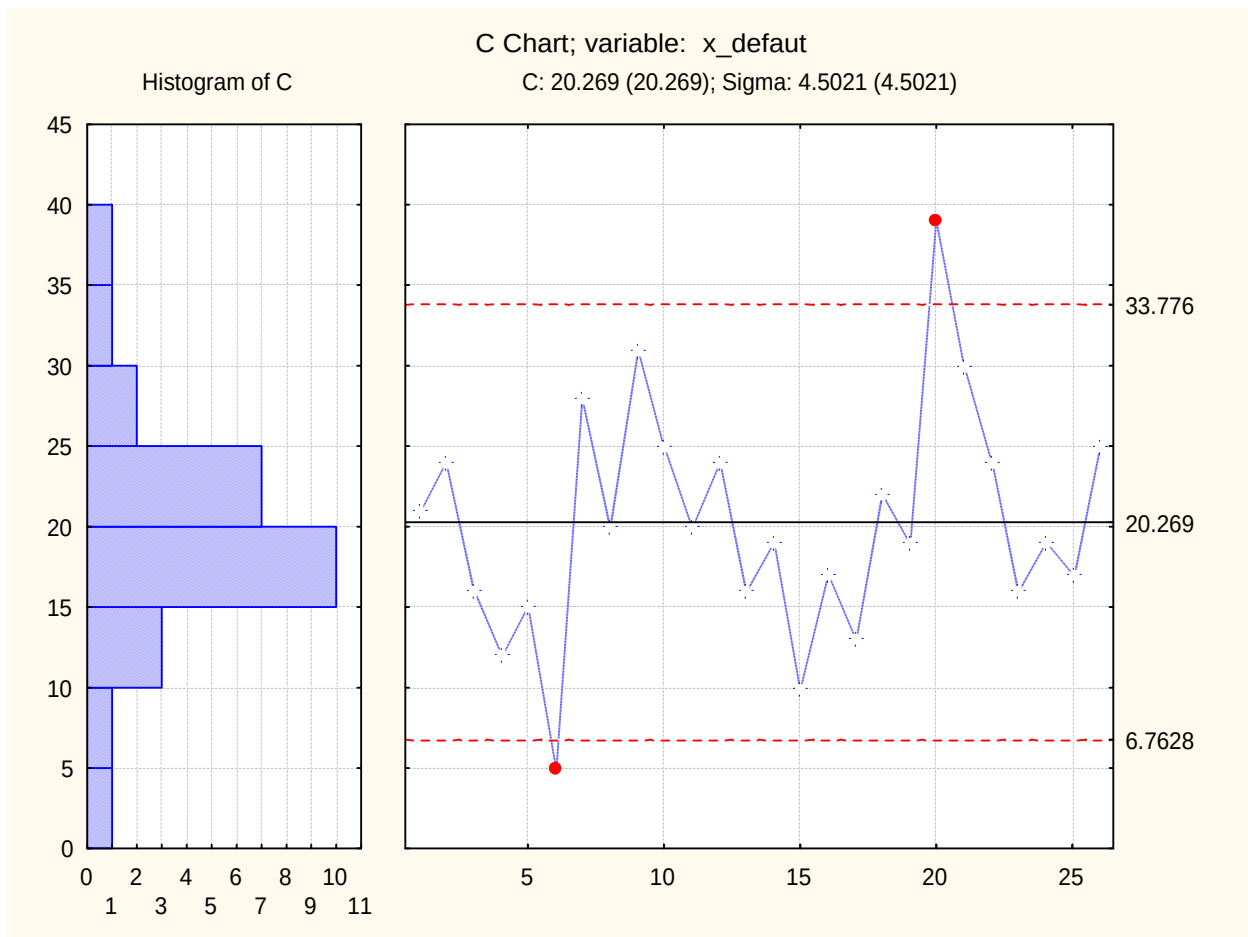


EXEMPLE 4 : carte c

X : nombre de non conformité sur un circuit imprimé

observations

21 - 24 - 16 - 12 - 15 - 5 - 28 - 20 - 31 - 25 - 20 - 24 - 16
19 - 10 - 17 - 13 - 22 - 19 - 39 - 30 - 24 - 16 - 19 - 17 - 25

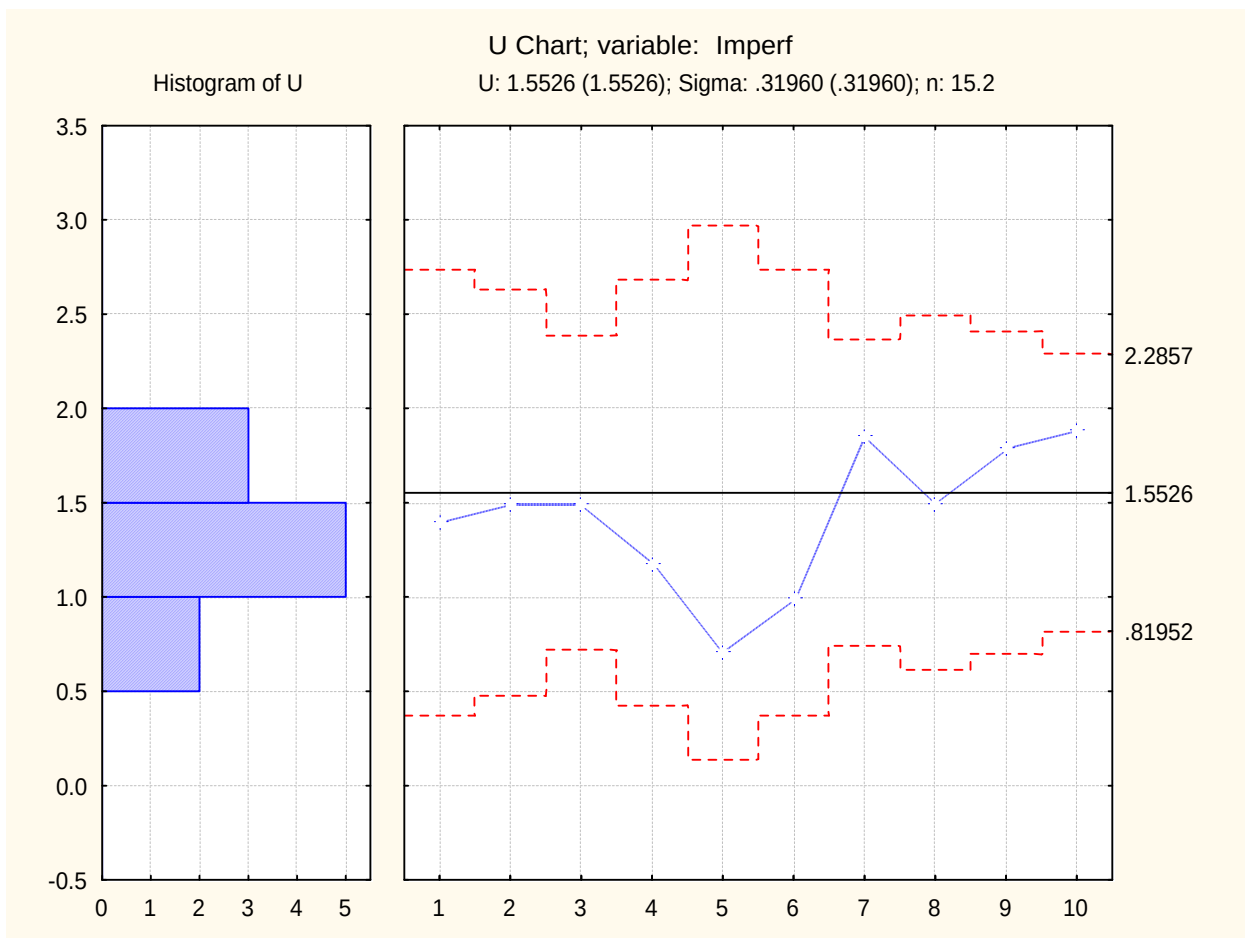


EXEMPLE 5 : carte U

X = nombre d'imperfections sur des pièces de tissus
l'aire inspectée des tissus est variable

observations

Tissu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aire	10	12	20	11	7	10	21	16	19	26
#Imp.	14	18	30	13	5	10	39	24	34	49



GUIDE POUR ANALYSER DES DONNÉES EN MANAGEMENT ET EN INGÉNIERIE

Le guide présente trois catégories d'affirmations concernant

- les cartes de contrôle - les graphiques et les tableaux - le management.

CARTES DE SHEWHART

- C1** Les cartes de contrôle de Shewhart complétées avec des histogrammes, des diagrammes de flux, des diagrammes de causes à effet, des diagrammes de Pareto et des diagrammes-temps contribuent à la compréhension.
- C2** Les bénéfices des cartes seront cachés à quiconque emploie des méthodes plus traditionnelles qui ne tiennent pas en compte correctement ou font abstraction de l'impact de la variabilité dans les données.
- C3** Les cartes de contrôle font intervenir le contexte et le processus associé.
- C4** L'essence des cartes de contrôle est la possibilité de faire des prédictions.
- C5** Une carte de contrôle filtre le **bruit probable** en vue de détecter un **signal potentiel** dans les données.
- C6** Les cartes de contrôle sont le commencement de la connaissance car elles permettent de poser les bonnes questions.
- C7** La clé de l'utilisation des cartes de contrôle vient avec la pratique de la méthode de pensée qui les accompagnent.
- C8** La **première erreur** de l'interprétation des données: interpréter un bruit comme un signal.
- C9** La **deuxième erreur** de l'interprétation des données: ne pas détecter un signal quand il est présent.
- C10** La méthode des cartes de contrôle de Shewhart établit un équilibre entre ces deux types d'erreur.
- C11** Un signal est un point hors contrôle et représente une opportunité pour découvrir comment améliorer un processus et obtenir un bénéfice économique.
- C12** Un **signal** est
- tout point à l'extérieur des limites de contrôle statistiques
 - au moins 3 points de 4 points consécutifs plus près des limites de contrôle (zone de 2 sigmas à 3 sigmas) que de la ligne centrale;
 - 8 points consécutifs du même côté de la ligne centrale;
 - 8 points consécutifs croissants (décroissants)
- C13** Les données agrégées perdent leur contexte et sont un frein à leur interprétation et leur utilisation efficace.

GRAPHIQUES

- G1** Les graphiques sont beaucoup plus accessibles à l'esprit humain que les tableaux de données.
- G2** Un graphique peut révéler une structure intéressante dans les données.
- G3** Un tableau de valeurs submerge le lecteur de détails secondaires.
- G4** Un résumé numérique peut être un complément à un graphique mais ne peut jamais le remplacer.
- G5** L'interprétation des données ne peut se faire indépendamment de leur contexte.
- G6** L'interprétation des données repose sur une méthode d'analyse.
- G7** Les prédictions reposent sur la connaissance, les explications n'ont pas cette exigence.
- G8** Le but de l'analyse est la compréhension et la perspicacité.

MANAGEMENT

- M1** Les rapports traditionnels de gestion sont remplis de multiples comparaisons d'une caractéristique entre deux périodes :

mois M année T vs mois M année T-1,
cumulatif année T vs cumulatif année T-1, etc.

- M2** Les rapports traditionnels de gestion constituent un pauvre moyen pour communiquer des résultats numériques.
- M3** Aucune comparaison entre 2 valeurs ne peut être globale.
- M4** Une **grande différence** de pourcentage n'est pas nécessairement l'indication de la **présence** d'un signal.
- M5** Une **petite différence** de pourcentage n'est pas une indication de **l'absence** d'un signal.
- M6** Les données à intervalles réguliers (séries chronologiques) doivent être analysées avec des cartes de contrôle à valeurs individuelles et étendues mobiles.
- M7** La voix du processus définit ce que l'on obtient.
- M8** Seule une carte de contrôle permet d'obtenir la voix du processus.
- M9** La voix du client définit ce que l'on veut obtenir.
- M10** Le rôle du management est d'aligner la voix du processus avec la voix du client.